

2026年4月习题整理

1 不等式(5.21)证明

证明目标

证明:

$$|t_{inj}(F, G) - t(F, G)| \leq \frac{1}{v(G)} \binom{v(F)}{2}$$

概念回顾

$$\bullet t_{inj}(F, G) = \frac{inj(F, G)}{(n)_k} \quad (5.12)$$

其中 $inj(F, G)$ 为图 F 到图 G 的单射同态数, $(n)_k = A_n^k$, $n = v(G)$, $k = v(F)$ 。

$$\bullet t(F, G) = \frac{hom(F, G)}{n^k} \quad (5.11)$$

其中 $hom(F, G)$ 为图 F 到图 G 的同态数。

证明过程

证明. (王圣卿) 由于

$$\begin{aligned} \frac{hom(F, G)}{n^k} &= \frac{hom(F, G) - inj(F, G) + inj(F, G)}{n^k} \quad (\text{加一项, 减一项}) \\ &= \frac{hom(F, G) - inj(F, G)}{n^k} + \frac{inj(F, G)}{n^k} \\ &= \frac{hom(F, G) - inj(F, G)}{n^k - (n)_k} \cdot \frac{n^k - (n)_k}{n^k} + \frac{inj(F, G)}{(n)_k} \cdot \frac{(n)_k}{n^k} \quad (\text{第一项分子分母同乘 } n^k - (n)_k) \end{aligned}$$

令表达式 $P \triangleq \left| \frac{hom(F, G)}{n^k} - \frac{inj(F, G)}{(n)_k} \right|$, 则:

$$\begin{aligned} P &= \left| \frac{hom(F, G) - inj(F, G)}{n^k - (n)_k} \cdot \frac{n^k - (n)_k}{n^k} + \frac{inj(F, G)}{(n)_k} \cdot \frac{(n)_k}{n^k} - \frac{inj(F, G)}{(n)_k} \right| \\ &= \left| \frac{hom(F, G) - inj(F, G)}{n^k - (n)_k} \cdot \frac{n^k - (n)_k}{n^k} + \frac{inj(F, G)}{(n)_k} \cdot \left(\frac{(n)_k}{n^k} - 1 \right) \right| \\ &= \left| \frac{hom(F, G) - inj(F, G)}{n^k - (n)_k} \cdot \frac{n^k - (n)_k}{n^k} - \frac{inj(F, G)}{(n)_k} \cdot \frac{n^k - (n)_k}{n^k} \right| \quad \left(\text{因为 } \frac{(n)_k}{n^k} - 1 = -\frac{n^k - (n)_k}{n^k} \right) \\ &= \frac{n^k - (n)_k}{n^k} \cdot \left| \frac{hom(F, G) - inj(F, G)}{n^k - (n)_k} - \frac{inj(F, G)}{(n)_k} \right| \quad (\text{提出公因式 } \frac{n^k - (n)_k}{n^k}) \end{aligned}$$

已知非单射同态密度:

$$0 \leq \frac{hom(F, G) - inj(F, G)}{n^k - (n)_k} \leq 1, \quad 0 \leq t_{inj} = \frac{inj(F, G)}{(n)_k} \leq 1$$

因此 $-1 \leq -t_{inj} = -\frac{inj(F,G)}{(n)_k} \leq 0$, 从而

$$-1 \leq \frac{hom(F,G) - inj(F,G)}{n^k - (n)_k} - \frac{inj(F,G)}{(n)_k} \leq 1$$

所以

$$\left| \frac{hom(F,G) - inj(F,G)}{n^k - (n)_k} - \frac{inj(F,G)}{(n)_k} \right| \leq 1$$

故表达式 P 满足:

$$\begin{aligned} P &= \frac{n^k - (n)_k}{n^k} \left| \frac{hom(F,G) - inj(F,G)}{n^k - (n)_k} - \frac{inj(F,G)}{(n)_k} \right| \leq \frac{n^k - (n)_k}{n^k} \\ &= 1 - \frac{(n)_k}{n^k} = 1 - \prod_{i=0}^{k-1} \left(1 - \frac{i}{n} \right) \end{aligned}$$

因为 $\frac{i}{n} \geq 0$, 由Weierstrass不等式可以得到

$$P = 1 - \prod_{i=0}^{k-1} \left(1 - \frac{i}{n} \right) \stackrel{\text{Weierstrass}}{\leq} \sum_{i=0}^{k-1} \frac{i}{n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{k(k-1)}{2} = \frac{1}{v(G)} \binom{v(F)}{2}.$$

□

附注: Weierstrass不等式的证明过程

Weierstrass不等式

Weierstrass 不等式: 设 $0 \leq a_i \leq 1$, $i = 1, 2, \dots, n$, 则

$$\prod_{i=1}^n (1 - a_i) \geq 1 - \sum_{i=1}^n a_i.$$

证明 (数学归纳法):

1. 当 $n = 1$ 时, $1 - a_1 \geq 1 - a_1$ 显然成立。
2. 假设对 $n - 1$ ($n \geq 2$) 成立, 即

$$\prod_{i=1}^{n-1} (1 - a_i) \geq 1 - \sum_{i=1}^{n-1} a_i.$$

考虑 n 的情形:

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^n (1 - a_i) &= (1 - a_n) \prod_{i=1}^{n-1} (1 - a_i) \\ &\geq (1 - a_n) \left(1 - \sum_{i=1}^{n-1} a_i \right) \quad (\text{由归纳假设}) \\ &= 1 - \sum_{i=1}^{n-1} a_i - a_n + a_n \sum_{i=1}^{n-1} a_i \\ &= 1 - \sum_{i=1}^n a_i + a_n \sum_{i=1}^{n-1} a_i. \end{aligned}$$

由于 $a_n \geq 0$ 且 $\sum_{i=1}^{n-1} a_i \geq 0$, 故 $a_n \sum_{i=1}^{n-1} a_i \geq 0$, 因此

$$\prod_{i=1}^n (1 - a_i) \geq 1 - \sum_{i=1}^n a_i.$$

3. 由数学归纳法, 不等式对所有正整数 n 成立。□

2 性质等式 (5.32) 证明: $flo(G; \Gamma, S) = hom(G, H)$

证明目标

证明性质等式 (5.32):

$$flo(G; \Gamma, S) = hom(G, H)$$

相关概念与定义

- Γ 为有限加法交换群, $S \subseteq \Gamma$ 且 $S = -S$ (即 $s \in S \implies -s \in S$ 为边权)。
- Γ 的特征标群 Γ^* , $\chi \in \Gamma^*$ 。特征标定义为:

$$\chi_m(t) = e^{\frac{2\pi i m t}{n}}$$

其中 i 为虚数单位, $m \in V(G)$ (即 m 为 G 的顶点。)

- 特征标的乘法性质:

$$\chi_m(\alpha + \beta) = e^{\frac{2\pi i m(\alpha + \beta)}{n}} = e^{\frac{2\pi i m \alpha}{n}} \cdot e^{\frac{2\pi i m \beta}{n}} = \chi_m(\alpha) \cdot \chi_m(\beta), \quad \forall \alpha, \beta \in S$$

- 由于特征标群 $\Gamma^* \cong \Gamma$, 从而 $|\Gamma^*| = |\Gamma|$ (注: 严格的证明需分 Γ 是否为循环群, 此处直接利用同构性质)。
- 对于无向图 G , 流的数量定义为:

$$flo(G; \Gamma, S) = \sum_{f: E(G) \rightarrow S} \prod_{v \in V} \delta \left(\sum_{u \in N(v)} f(u, v), 0 \right)$$

- 同态数量定义为:

$$hom(G, H) = \sum_{\phi: V \rightarrow \Gamma^*} \left(\prod_{v \in V} \alpha_{\phi(v)} \right) \prod_{uv \in E(G)} \beta_{\phi(u)\phi(v)} \quad (5.6 \text{ and } 5.7)$$

- 在此题中克罗内克函数 (Kronecker delta) 定义为:

$$\delta_{t,0} = \frac{1}{|\Gamma|} \sum_{\chi \in \Gamma^*} \chi(t) = \begin{cases} 1, & \text{若 } t = 0 \text{ (群 } \Gamma \text{ 单位元)} \\ 0, & \text{若 } t \neq 0 \end{cases}$$

性质证明过程

证明. (李元博) 从 Kronecker 函数出发:

$$\delta_{x,0} = \frac{1}{|\Gamma|} \sum_{\chi_v \in \Gamma^*} \chi_v \left(\sum_{u \in N(v)} f(u, v), 0 \right)$$

若 $f: E \rightarrow S$ 为流, 由流的守恒定理, 令 $x = \sum_{u \in N(v)} f(u, v) = 0$ (群单位元)。 $N(v)$ 为与顶点 v 相邻接点所组成的集合。 $\chi_v(0) = 1$, 则 $\sum_{\chi_v \in \Gamma^*} \chi_v(0) = |\Gamma^*| = |\Gamma|$ 。从而 $\delta_{x,0} = \frac{1}{|\Gamma|} \cdot |\Gamma| = 1$ 。

因此, 将 Kronecker 函数代入 flo 流的数量定义有:

$$\begin{aligned}
flo(G; \Gamma, S) &= \sum_{f: E \rightarrow S} \prod_{v \in V} \left(\frac{1}{|\Gamma|} \sum_{\chi_v \in \Gamma^*} \chi_v \left(\sum_{u \in N(v)} f(u, v) \right) \right) \\
&= \left(\frac{1}{|\Gamma|} \right)^{|V|} \sum_{f: E \rightarrow S} \prod_{v \in V} \left(\sum_{\chi_v \in \Gamma^*} \chi_v \left(\sum_{u \in N(v)} f(u, v) \right) \right) \quad (\text{将每一项的常数因子 } |\Gamma|^{-1} \text{ 提出, } |V| \text{ 为 } G \text{ 顶点数}) \\
&= \left(\frac{1}{|\Gamma|} \right)^{|V|} \sum_{f: E \rightarrow S} \sum_{\chi_{v1} \in \Gamma^*} \sum_{\chi_{v2} \in \Gamma^*} \cdots \sum_{\chi_{vn} \in \Gamma^*} \left(\chi_v \left(\sum_{u \in N(v)} f(u, v) \right) \right) \quad (\text{类比 } \prod_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 a_{ij} = \sum_{j=1}^2 \sum_{i=1}^2 a_{ij}) \\
&= \left(\frac{1}{|\Gamma|} \right)^{|V|} \sum_{\chi_{v1} \in \Gamma^*} \sum_{\chi_{v2} \in \Gamma^*} \cdots \sum_{\chi_{vn} \in \Gamma^*} \sum_{f: E \rightarrow S} \left(\chi_v \left(\sum_{u \in N(v)} f(u, v) \right) \right) \quad (\text{有限加法可以交换次序}) \\
&= \sum_{\chi_v \in \Gamma^*} \left(\prod_{v \in V} \frac{1}{|\Gamma|} \right) \cdot \prod_{v \in V} \sum_{f: E \rightarrow S} \chi_v \left(\sum_{u \in N(v)} f(u, v) \right) \quad (V \text{ 的乘法与 } f \text{ 无关, 视为常数}) \\
&= \sum_{\chi_v \in \Gamma^*} \left(\prod_{v \in V} \frac{1}{|\Gamma|} \right) \sum_{f: E \rightarrow S} \prod_{v \in V} \chi_v \left(\sum_{u \in N(v)} f(u, v) \right) \quad (\text{令 } \chi = \phi: V \rightarrow \Gamma^*, \text{ 由 } hom \text{ 定义得到}) \\
&= \sum_{\phi: V \rightarrow \Gamma^*} \left(\prod_{v \in V} \frac{1}{|\Gamma|} \right) \sum_{f: E \rightarrow S} \prod_{v \in V} \prod_{u \in N(v)} \chi_v(f(u, v)) \quad (\text{利用 } \chi(\alpha + \beta) = \chi(\alpha) \cdot \chi(\beta) \text{ 可以得到})
\end{aligned}$$

事实上, 我们仅关心流的数量 flo , 其仅与边的赋值有关, 与顶点的赋值无关, 因此此处选取顶点值为 Γ^* 中的元素是合理的。由于 $\prod_{v \in V} \prod_{u \in N(v)}$ 将所有顶点遍历两次。例如对图 H (路径图 $u_1 - v - u_2$):

- 考虑 v 时, 有 $\chi_v(f(u_1, v)) \cdot \chi_v(f(u_2, v))$ 。
- 考虑 u_1 时, 有 $\chi_{u_1}(f(v, u_1))$ 。
- 考虑 u_2 时, 有 $\chi_{u_2}(f(v, u_2))$ 。

故由上述讨论:

$$\begin{aligned}
\prod_{v \in V} \prod_{u \in N(v)} \chi_v f(u, v) &= \prod_{uv \in E} [\chi_v(f(u, v)) \cdot \chi_u(f(v, u))] \\
&= \prod_{uv \in E} [\chi_u(f(u, v)) \chi_v(-f(u, v))]
\end{aligned}$$

令 $s = f(u, v) \in S, uv \in E(G)$ 。

因此:

$$flo(G; \Gamma, S) = \sum_{\phi: V \rightarrow \Gamma^*} \prod_{v \in V} \left(\frac{1}{|\Gamma|} \right) \sum_{f: E \rightarrow S} \prod_{uv \in E} [\chi_u(-s) \chi_v(s)]$$

考虑到边权 $\beta_{\chi\chi'} = \sum \chi(-s) \chi'(s) = \sum \chi(s) \chi'(-s) = \beta_{\chi'\chi}$, 从而:

$$\begin{aligned}
flo(G; \Gamma, S) &= \sum_{\phi: V \rightarrow \Gamma^*} \prod_{v \in V} \left(\frac{1}{|\Gamma|} \right) \sum_{f: E \rightarrow S} \beta_{\chi\chi'} \\
&= \sum_{\phi: V \rightarrow \Gamma^*} \prod_{v \in V} \alpha_{\phi(v)} \sum_{f: E \rightarrow S} \beta_{\phi(u)\phi(v)} \\
&= hom(G, H)
\end{aligned}$$

□

结论与直观解释

从中可以看出 $H = (\Gamma^*, S)$, 即图 H 为以 Γ^* 中的元素为顶点, 以 S 的元素为边权的图, H 为被构造出的图。

更直观的来讲, $flo(G; \Gamma, S) = \sum_{f: E \rightarrow S} \prod_{v \in V(G)} \delta(\sum_{u \in N(v)} f(u, v), 0) = hom(G, H)$ 是考虑两个映射: 对顶点 $V \rightarrow \Gamma^*$, 对边 $E \rightarrow S$ 。由上述讨论, $\phi: V \rightarrow \Gamma^*$ 已固定, 从而 $hom(G, H)$ 的数量可以直接由边映射 $f: E \rightarrow S$ 的数量确定, 即两者相等。

下面我们来考虑如何计算边映射的数量, 若对顶点 v 有 $\sum_{u \in N(v)} f(u, v) = 0$, 我们称顶点 v 满足流守恒定律。若 $\forall v \in V(G)$, v 都满足流守恒定律, 我们称图 G 满足 S -flow 条件。

由 Kronecker 函数我们知道, 图 G 的顶点 v 满足流守恒定律, 若 $\prod_{v \in V(G)} \delta(\sum_{u \in N(v)} f(u, v), 0) = 1$ 则说明图 G 满足 S -flow 条件。因此我们知道, 边映射的数量为满足 S -flow 条件的图 G 的数量, 题中也称为 $flo(G; \Gamma, S)$ 。